FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PROJETO INTEGRADOR – TURISMO

MICROINFORMÁTICA APLICADA

EQUIPE 15

SÃO PAULO

2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Nº Matrícula	Nome	Papel/Função
RA: 0020482523057	Arthur Ciol Calixto Cid	Design e Prototipação / Banco de dados SQL
RA: 0020482523054	Felipe Prais Almeida	Modelagem Power Query / DAX
RA: 0020482523060	Pedro Bispo	Automação VBA / Engenharia de dados
RA: 0020482523075	Pedro Henrique Mello	Programador API's / Desenvolvedor Python
RA: 00482523047	Pedro Henrique Pacheco	Documentação / Desenvolvedor Python
Data: 20/09/2026		

IDENTIFICAÇÃO DO REPOSITÓRIO E TEMA

- **Tema sorteado:** Turismo
- **Nome do projeto:** *TourTech*
- **Link do repositório GitHub:** https://github.com/pedromellodev/fatecsp-MA20262-equipe-15-tourtech

Disciplina:	Microinformática Aplicada / ILP590
Professor:	Carlos Henrique Verissimo Pereira

SÃO PAULO
2026

1 Contextualização do Problema de Negócio

Esta é a documentação referente ao Projeto Integrador Evolutivo de Dados, na temática de turismo, da disciplina de Microinformática Aplicada (ILP590) da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC-SP), durante o segundo semestre de 2026, pela Equipe 15. Dentre os requisitos do projeto, está a utilização de ferramentas como Git e GitHub, controlando e registrando as versões do trabalho, e Excel e Power BI, auxiliando no tratamento e na análise de dados. Além disso, há a necessidade de integração de APIs internas e externas e de um banco de dados SQL. Para esta finalidade, foi selecionado o SQLite, por sua simplicidade condizente com o escopo do projeto. No que diz respeito ao desenvolvimento da aplicação web, foi escolhido o framework Django, baseado em Python, enquanto a prototipação é feita em Figma. Por fim, toda a presente estrutura está baseada no modelo de projeto conferido pelo docente da disciplina, seguindo seu delineamento geral.

1.1 Contexto Operacional e de Mercado

O presente projeto consiste no desenvolvimento do Projeto Integrador Evolutivo de Dados, com temática de turismo, da disciplina de Microinformática Aplicada (ILP590) da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC-SP), durante o segundo semestre de 2026, desenvolvido pela Equipe 15.

O projeto tem como foco o estudo da movimentação turística, da ocupação, da sazonalidade, dos eventos e das avaliações relacionadas a diferentes destinos. Para isso, serão utilizados dados referentes a visitantes, hospedagens, ocupação, eventos, períodos, localidades e avaliações.

1.2 Problema Central a ser Investigado

O problema central consiste na necessidade de organizar, integrar e analisar informações relacionadas ao turismo, eventos e ocupação dos destinos, de forma a possibilitar a identificação de padrões e relações entre diferentes fatores que podem estar associados à movimentação turística.

Dados relacionados a visitantes, hospedagens, eventos, períodos, localidades e avaliações podem estar distribuídos em diferentes fontes e formatos. Dessa forma, torna-se necessário realizar seu tratamento, padronização, integração e armazenamento para permitir análises consistentes.

O projeto busca, portanto, estruturar uma solução capaz de relacionar esses diferentes conjuntos de dados e disponibilizar informações que auxiliem na compreensão do comportamento turístico dos destinos.

1.3 Pergunta Central do Projeto

Como a sazonalidade, os eventos e as avaliações influenciam o turismo e a ocupação dos destinos?

2 Proposta de Solução do Problema

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver, de forma evolutiva e integrada, uma solução de análise de dados aplicada ao turismo, capaz de reunir, tratar, armazenar e analisar informações relacionadas a visitantes, hospedagens, ocupação, eventos, períodos, localidades e avaliações.

A solução procurará integrar diferentes fontes de dados e disponibilizar informações por meio de análises, indicadores e dashboards.

Por fim, a partir dessa análise dos dados e indicadores, propor para vendedores/donos de imóveis estratégias de comércio baseados nos dados recolhidos levando em consideração a sazonalidade e o peso de eventos locais/próximos ao estabelecimento. Dessa forma, provendo insights de decisão de escolha para quais recursos seriam os ideias para se investir em dado contexto.

2.2 Objetivos Específicos

1. Estruturar e padronizar os dados brutos relacionados ao turismo, eventos, hospedagens, ocupação e avaliações utilizando Excel para donos de imóveis;
2. Facilitar a decisão de gerenciamento de suprimentos de hotéis, resorts, flats, etc;
3. Mapear pontos turísticos de interesse e observar a influência de eventos em relação de pessoas hospedadas em certas localidades, como em cidades pequenas e cultura local;
4. Realizar a limpeza, transformação e consolidação dos dados por meio do Power Query;
5. Desenvolver uma modelagem dimensional utilizando Power Pivot e criar indicadores analíticos utilizando DAX;

6. Automatizar processos de tratamento, consolidação e geração de relatórios por meio de VBA;
7. Modelar e implementar um banco de dados relacional utilizando SQLite para armazenamento e consulta dos dados do projeto;
8. Integrar APIs internas e externas para obtenção, intercâmbio e enriquecimento dos dados utilizados na solução;
9. Desenvolver uma aplicação web utilizando Django e Python para disponibilização e interação com os dados;
10. Desenvolver a prototipação da aplicação e de suas interfaces utilizando Figma;
11. Desenvolver dashboards no Power BI para análise de turismo, ocupação, sazonalidade, eventos e avaliações;
12. Utilizar Git e GitHub para controle de versão, organização e registro da evolução dos artefatos desenvolvidos pela equipe;
13. Integrar os diferentes componentes tecnológicos do projeto em uma solução evolutiva e documentada.

3 Elementos técnicos da Solução

3.1 Arquitetura e Pipeline de Dados

A solução seguirá o pipeline técnico estabelecido na proposta da disciplina:

$$\textit{Dado Bruto} \rightarrow \textit{Excel Avan¸cado} \rightarrow \textit{Power Query} \rightarrow \textit{Power Pivot/DAX} \rightarrow \textit{VBA} \rightarrow \textit{SQL} \rightarrow \textit{API/Web} \rightarrow \textit{Power BI}$$

O fluxo será complementado pela aplicação web desenvolvida em Django/Python e pelo protótipo elaborado no Figma. Os dados brutos serão inicialmente organizados e tratados utilizando Excel. O Power Query será utilizado para processos de limpeza, transformação e consolidação. Na etapa de análise e modelagem, os dados poderão ser estruturados utilizando Power Pivot e medidas DAX. Processos recorrentes de tratamento e consolidação poderão ser automatizados utilizando VBA.

O SQLite será utilizado como banco de dados para persistência das informações e execução de consultas SQL. As APIs internas e externas serão utilizadas para integração e enriquecimento dos dados. A camada web será desenvolvida utilizando Django, framework baseado em Python, permitindo disponibilizar uma aplicação para interação com os dados e

funcionalidades definidas pela equipe. Por fim, o Power BI será utilizado para construção dos dashboards e visualização dos principais indicadores. O Git e o GitHub estarão presentes transversalmente no projeto, realizando o controle de versão e o registro da evolução dos arquivos e componentes desenvolvidos.

A arquitetura proposta mantém o fluxo técnico apresentado no modelo da disciplina, que estabelece a integração entre dados brutos, Excel, Power Query, Power Pivot/DAX, VBA, SQL, API/Web e Power BI.

3.2 Fontes de Dados Mapeadas

Tipo de Fonte	Descrição	Finalidade
Dataset principal	Dados estruturados relacionados a visitantes, hospedagens, ocupação, eventos, períodos e localidades	Constituir a base principal de análise
Dados de eventos	Informações sobre eventos e seus respectivos períodos e localidades	Investigar relações entre eventos e movimentação turística
Dados de avaliações	Avaliações relacionadas aos destinos e/ou hospedagens	Analisar a relação entre avaliações e indicadores turísticos
Dados públicos	Informações públicas de turismo, hospedagem e órgãos governamentais	Complementar e enriquecer a base principal
API interna	Dados disponibilizados pelos próprios componentes da solução	Permitir integração entre a aplicação e os dados do projeto
API externa	Fonte externa de dados turísticos, eventos ou informações complementares	Enriquecer os dados utilizados nas análises
Banco SQLite	Banco de dados relacional local	Persistência e consultas SQL
Dados tratados no Excel	Dados provenientes das fontes brutas após tratamento	Preparação e organização dos dados para análise

3.3 Levantamento e Especificação de APIs Prováveis

3.4 Modelagem Inicial de Dados e Indicadores (KPIs)

A modelagem inicial poderá seguir uma estrutura dimensional, com uma tabela fato contendo os registros relacionados à atividade turística e tabelas dimensão responsáveis pelo contexto dos dados.

Tabela Fato

Fato Turismo/Ocupação

Possíveis informações:

- quantidade de visitantes;
- taxa ou quantidade de ocupação;
- hospedagens;
- eventos;
- avaliações;
- período;
- localidade.

Tabelas Dimensão

Dimensão Calendário

- dia;
- mês;
- trimestre;
- ano;
- período/sazonalidade.

Dimensão Localidade

- destino;
- município;
- região;
- demais informações geográficas disponíveis.

Dimensão Evento

- evento;
- tipo;
- período;
- localidade.

Dimensão Hospedagem

- estabelecimento;
- tipo;
- localidade;
- capacidade;
- ocupação.

Dimensão Avaliação

- nota;
- classificação;
- período;
- origem da avaliação, quando disponível.

Principais KPIs

- **Taxa de ocupação:** percentual de ocupação das hospedagens.
- **Número de visitantes:** quantidade de visitantes por período e localidade.
- **Sazonalidade:** variação da movimentação turística ao longo dos períodos.
- **Quantidade de eventos:** número de eventos por período e localidade.
- **Avaliação média:** média das avaliações registradas.
- **Quantidade de hospedagens:** número de hospedagens disponíveis na base.
- **Visitantes por período:** distribuição dos visitantes ao longo do tempo.
- **Ocupação por período:** comparação da ocupação entre diferentes períodos.
- **Eventos por localidade:** distribuição dos eventos entre os destinos.
- **Relação entre eventos e ocupação:** comparação dos indicadores de ocupação em períodos com diferentes quantidades de eventos.

Esses indicadores poderão ser implementados utilizando SQL e/ou DAX e posteriormente apresentados no Power BI.

4 Passos do Planejamento e Cronograma de Execução

4.1 Estrutura de Subpastas no Repositório GitHub

O projeto será organizado no GitHub de acordo com a estrutura estabelecida para as entregas da disciplina:

```
MA2026-projeto-pratico/
+-- MA2026-entrega-parcial/
| +-- 01-excel/
| +-- 02-powerquery/
| +-- 03-powerpivot/
| +-- 04-documentacao/
+-- MA2026-entrega-final/
+-- 01-vba/
+-- 02-bancodedados-sql/
+-- 03-api-web/
+-- 04-powerbi-dashboard/
```

4.2 Cronograma de Entregas e Marcos de Validação

Etapa	Foco Técnico	Entrega	Aula
Etapa 1	Excel Avançado, PROCX, Audit & Power Query	Planilha limpa e tratada em 01-excel e 02-powerquery	Aula 5
Etapa 2	Power Pivot (Star Schema) & DAX Inicial	Modelo dimensional e DAX em 03-powerpivot	Aula 7
Parcial 1	**Defesa Parcial 1 e Relatório Parcial**	**Apresentação Oral (10-15 min) + Repositório Frozen**	**Aula 8**
Etapa 3	Automação VBA com Macros (.bas)	Código VBA em 01-vba	Aula 11
Etapa 4	Modelagem BD (DDL) & Consultas SQL (DML)	Script .sql com queries em 02-bancodedados-sql	Aula 13
Etapa 5	Consumo de API REST & Enriquecimento	Conexão API documentada em 03-api-web	Aula 15
Checkpoint	**Marco de Validação Técnica**	**Feedback do Docente sem nota isolada**	**Aula 16**
Etapa 6	Dashboard Power BI (.pbix) & Relatório	Painel Interativo em 04-powerbi-dashboard	Aula 18
Final	**Entrega Final e Demonstração ao Vivo**	**Defesa Completa das 4 ferramentas ao vivo**	**Aula 20**

O cronograma segue as etapas e marcos definidos no modelo da disciplina, incluindo Excel/Power Query, Power Pivot/DAX, VBA, banco de dados, API/Web e Power BI. Ao longo de todas as etapas, o Git e o GitHub serão utilizados para versionamento e organização dos arquivos. A aplicação Django/Python e as integrações de APIs serão desenvolvidas progressivamente na etapa de API/Web, enquanto o Figma será utilizado como ferramenta de prototipação da aplicação.

A solução final integrará os diferentes componentes desenvolvidos durante o semestre, permitindo relacionar os dados de turismo, eventos, ocupação e avaliações e apresentá-los por meio dos recursos analíticos e visuais desenvolvidos pela equipe.

Aprovação do Orientador / Docente: Prof. Veríssimo
Data de emissão/entrega da proposta: 20/09/2026